

Challenge 4 หุ่นยนต์ผลัดกันทำงาน

ฝึกใช้ queue ร่วมกับ struct เพื่อจำลองการทำงานตามคิว

คำอธิบายโจทย์

มีหุ่นยนต์ n ตัว หมายเลข 1 ถึง n เข้าแถวรอทำงานตามลำดับหมายเลขตั้งแต่เริ่มต้น

โดยหุ่นยนต์แต่ละตัวมีปริมาณงานที่ต้องทำกำหนดไว้ ในแต่ละรอบ หุ่นยนต์ที่อยู่หัวคิวจะได้ทำงานเพียงตัวเดียว และทำได้ไม่เกิน k หน่วย

หากงานที่เหลือมีมากกว่า k หน่วย หุ่นยนต์จะทำงาน k หน่วย แล้วกลับไปต่อท้ายคิวพร้อมปริมาณงานที่เหลือ แต่หากงานที่เหลือมีไม่เกิน k หน่วย หุ่นยนต์จะทำงานที่เหลือทั้งหมดจนเสร็จ และออกจากคิวโดยไม่กลับเข้ามาอีก

ให้ทำตามกติกานี้ซ้ำจนหุ่นยนต์ทุกตัวทำงานเสร็จ แล้วรายงานหมายเลขหุ่นยนต์ตามลำดับที่เสร็จ จุดที่ควรระวังคือ หุ่นยนต์ที่เหลืองานเท่ากับ k หน่วยจะเสร็จทันทีในรอบนั้น ไม่ต้องกลับไปต่อท้ายคิว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n และ k คั่นด้วยช่องว่าง โดย n เป็นจำนวนหุ่นยนต์ และ k เป็นปริมาณงานสูงสุดที่หุ่นยนต์หนึ่งตัวทำได้เมื่อถึงคิวแต่ละครั้ง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม n จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง แทนปริมาณงานเริ่มต้นของหุ่นยนต์หมายเลข 1, 2, ..., n ตามลำดับ แต่ละไฟล์มีข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

ข้อมูลส่งออก

แสดงหมายเลขหุ่นยนต์ทั้ง n ตัวตามลำดับที่ทำงานเสร็จในบรรทัดเดียว

โดยคั่นหมายเลขด้วยช่องว่างและขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อจบคำตอบ แต่ละหมายเลขต้องปรากฏเพียงครั้งเดียว และไม่ต้องแสดงข้อความอื่น

ข้อจำกัด

จำนวนหุ่นยนต์ n ค่า k และปริมาณงานเริ่มต้นของหุ่นยนต์แต่ละตัว ล้วนมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 1,000

จึงไม่มีหุ่นยนต์ที่เริ่มต้นด้วยงาน 0 หน่วย และไม่มีข้อมูลที่ k เป็น 0

ด้วยข้อจำกัดนี้ การจำลองจะนำหุ่นยนต์จากหัวคิวมาทำงานรวมกันไม่เกิน 1,000,000 ครั้ง

จึงสามารถเขียนโปรแกรมจำลองตามกติกาได้โดยตรง

ข้อกำหนดในการเขียนโปรแกรม

ให้นักเรียนใช้ `std::queue` จากส่วนหัว `<queue>` และเก็บข้อมูลหุ่นยนต์แต่ละตัวด้วย `struct Job` ดังตัวอย่าง โดย `id` เป็นหมายเลขหุ่นยนต์ และ `remaining` เป็นปริมาณงานที่ยังทำไม่เสร็จ

```
struct Job {
    int id;
    int remaining;
};
```

ให้เก็บ `Job` ลงในคิว และคงหมายเลข `id` เดิมไว้ตลอดการทำงาน เมื่อประมวลผลหุ่นยนต์แล้ว

ให้นำกลับไปต่อท้ายคิวเฉพาะตัวที่ยังมีงานเหลือ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 5 2 4	2 3 1

หุ่นยนต์ 1 ทำงานก่อนและเหลืองาน 3 หน่วย จึงไปต่อท้ายคิว ส่วนหุ่นยนต์ 2 ทำเสร็จทันทีเมื่อถึงคิว หลังจากผลัดกันทำงานต่อ หุ่นยนต์ 3 จะเสร็จก่อนหุ่นยนต์ 1 จึงได้ลำดับ 2 3 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 3 1 2 3	1 2 3 4

หุ่นยนต์ทุกตัวมีงานไม่เกิน 3 หน่วย จึงทำเสร็จเมื่อถึงคิวครั้งแรก ลำดับที่ทำเสร็จจึงเป็น 1 2 3 4 ตามลำดับคิวเริ่มต้น แม้แต่ละตัวจะมีปริมาณงานไม่เท่ากัน

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 6 7 4 1 9	4 1 3 2 5

เมื่อแต่ละตัวได้ทำงานครั้งแรก หุ่นยนต์ 4 จะทำเสร็จก่อน เมื่อถึงคิวครั้งที่สอง หุ่นยนต์ 1 และ 3 จะเสร็จตามลำดับ ส่วนหุ่นยนต์ 2 และ 5 จะเสร็จเมื่อถึงคิวครั้งที่สาม จึงได้ลำดับ 4 1 3 2 5